

Fiche de révision — Initiation à la Logique

À relire la veille de l'examen : l'essentiel du chapitre — connecteurs, lois et raisonnements.

À retenir — Vocabulaire

Proposition : énoncé vrai (**V**) ou faux (**F**). **Fonction propositionnelle** $P(x)$: sa vérité dépend de x . On la ferme par un **quantificateur** $\forall$ («pour tout») ou $\exists$ («il existe»).

Piège à éviter — Réflexes anti-erreurs

$\neg(a < b)$ est $a \geq b$. Une implication $\neq$ sa réciproque. Élever au carré est une *implication* : vérifier les solutions. Récurrence : ne jamais oublier l'initialisation.

Boîte à outils — Connecteurs (rappel des tables)

P	Q	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Astuce — Quantificateurs

Prouver $\exists$: un **exemple**. Réfuter $\forall$: un **contre-exemple**. L'ordre $\forall\exists$ / $\exists\forall$ **change** le sens ; $\forall\forall$ / $\exists\exists$ non.

À retenir — Négations (De Morgan)

$$\begin{aligned}\neg(\forall x, P) &\Leftrightarrow \exists x, \neg P \\ \neg(\exists x, P) &\Leftrightarrow \forall x, \neg P \\ \overline{P \wedge Q} &\Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q} \\ \overline{P \vee Q} &\Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q} \\ \overline{(P \Rightarrow Q)} &\Leftrightarrow P \wedge \overline{Q}\end{aligned}$$

Boîte à outils — Lois clés

Distributivité : $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$.
 Implication : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{P} \vee Q)$.
 Contraposée : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$.
 Équivalence : $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)]$.

Méthode — Les 5 raisonnements

Direct : supposer P , en déduire Q .
Contraposée : montrer $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$.
Absurde : supposer $\overline{P}$, trouver une contradiction.
Disjonction : découper en cas exhaustifs.
Récurrence : initialisation + hérédité.